ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 14.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz egy pont.

1. B
2. D
3. B
4. A
5. C
6. A
7. B
8. B
9. A
10. A

2. Esettanulmány (10 pont)

a) Szén-dioxiddal. ***1 pont***
Szerkezeti képlet ***1 pont***
b) $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$ ***2 pont***
(Egyirányú folyamatként felírva csak 1 pont adható.)
c) Növelik a nyomást. ***1 pont***
d) Szerkezeti képlet ***1 pont***
e) Foszforsavval. ***1 pont***
H_3PO_4 ***1 pont***
f) Magas koffeintartalom →vizelethajtó / kiszáradás *(Együtt pontozandó!)*
Magas cukortartalom → elhízás *(Együtt pontozandó!)*
Foszforsav használata → a kalcium nem tud felszívódni.
Mesterséges édesítőszerek → sok adalékanyag / lehet káros ***2 pont***

Bármely két pár megadása esetén jár a 2*1 pont.

3. Elemző feladat (20 pont)

1. sósavból ***1 pont***
2. Szájával felfelé tartott üveghengerben, ***1 pont***
mert a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz. ***1 pont***
3. sárgászöld (zöldessárga) ***1 pont***
szúrós szagú ***1 pont***
4. Fénytünemény: a nátrium lángja (exoterm reakció) ***1 pont***
a fehér füst: NaCl ***1 pont***
$2\ Na + Cl_2 \rightarrow 2\ NaCl$ ***1 pont***
5. $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HOCl$ ***1 pont***
Ha egyirányú folyamatként írta fel az egyenletet, akkor is jár 1 pont.
6. A Cl_2-ban nulla, ***1 pont***
HCl-ban **–1**, ***1 pont***
a HOCl-ban **+1**. ***1 pont***
7. Van reakció, (a bromidiont oxidálja és / vagy bróm keletkezik) ***1 pont***
mert a bróm standardpotenciálja kisebb, mint a klóré. ***1 pont***
8. A papír elhalványul / elszíntelenedik. ***1 pont***

9. fertőtlenítőszer / baktériumölő hatású / oxidáló hatású *1 pont*
10. $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$ *1 pont*
11. Szerkezeti képlet *1 pont*
1,2-diklóretán *1 pont*
12. addíció *1 pont*

4. Alternatív feladat (14 pont)

A) Elemző feladat

a) etanol, dietil-éter, ecetsav / mindhárom *1 pont*
Ha nem sorolta fel mindhármat, akkor nem jár pont.
b) etanol *1 pont*
ecetsav *1 pont*
c) ecetsav *1 pont*
d) dietil-éter *1 pont*
e) $2\ C_2H_5OH \rightarrow C_2H_5{-}O{-}C_2H_5 + H_2O$ *1 pont*
f) etanol, ecetsav *2 pont*
g) $C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons C_2H_5O(CO)CH_3 + H_2O$ *2 pont*
(Egyirányú nyíl használatakor 1 pont adható.)
A termék neve: ecetsav-etilészter / etil-acetát *1 pont*
h) ecetsav *1 pont*
i) dietil-éter *1 pont*
Apoláris molekula. *1 pont*

B) Számítási feladat

a) $Fe_2O_3 + 3\ C \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO$ *2 pont*
b) $M(Fe_2O_3) = 160$ g/mol *1 pont*
1 mol Fe_2O_3 3 mol szénnel redukálható / 36,0 g szén *1 pont*
így 14,8 g Fe_2O_3 redukciójához $\frac{14{,}8\,g}{160\,g} \cdot 36{,}0$ g = **3,33 g** szén kell. *2 pont*
c) 1 mol Fe_2O_3 reakciójával 2 mol vas nyerhető / 112 g vas *1 pont*
így 14,8 g Fe_2O_3 esetén $\frac{14{,}8\,g}{160\,g} \cdot 112$ g = **10,4 g** vas keletkezik. *2 pont*
d) $Fe + 2\ HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$ *1 pont*
1 mol vas reakciójakor 1 mol hidrogén keletkezik / 24,5 dm^3. *1 pont*
10,4 g vas 80%-a 8,32 g vas, ezt reagáltattuk. *1 pont*
Keletkezik $\frac{8{,}32\,g}{56\,g} \cdot 24{,}5\ dm^3$ = **3,64 dm^3** hidrogén. *2 pont*
Ha hibás oxidációs számmal írja fel az egyenletet, de az alapján helyesen számol végig, akkor 3 pont adható.

Egy másik, gyakori megoldás:
a) $Fe_2O_3 + 3\ C \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO$ *2 pont*
b) $M(Fe_2O_3) = 160$ g/mol *1 pont*

1 mol Fe_2O_3 3 mol szénnel redukálható / 36,0 g szén
14,8 g Fe_2O_3 0,0925 mol, ***1 pont***
amelyhez 3·0,0925 = 0,2775 mol szén kell, ***1 pont***
amelynek tömege 0,2775 mol·12g/mol = **3,33 g**. ***1 pont***

c) 1 mol Fe_2O_3 reakciójával 2 mol vas nyerhető / 112 g vas ***1 pont***
0,0925 mol Fe_2O_3 esetén 0,0925·2 = 0,185 mol vas keletkezik, ***1 pont***
melynek tömege 0,185 mol · 56 g/mol = **10,4 g**. ***1 pont***

d) $Fe + 2\ HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$ ***1 pont***
10,4 g vas 80%-a 8,32 g vas, ezt reagáltattuk. ***1 pont***
8,32 g vas $\frac{8{,}32g}{56\ \text{g/mol}} = 0{,}1486$ mol, ***1 pont***
amely reakciójakor 0,1486 mol hidrogén keletkezik, ***1 pont***
amelynek térfogata 0,1486 mol · 24,5 dm^3/mol = **3,64 dm^3** hidrogén ***1 pont***

Minden más, helyes megoldás elfogadható!

5. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz egy pont.
1. D
2. C
3. E
4. B
5. C
6. A
7. B
8. B
9. A
10. A

6. Táblázatos feladat (15 pont)

1. hidrogénkötés ***1 pont***
2. $H_2SO_4 + 2\ H_2O \rightarrow 2\ H_3O^+ + SO_4^{2-}$ ***1 pont***
3. sav-bázis reakció ***1 pont***
4. molekularács ***1 pont***
5. megfeketedik / felfújódik / felmelegszik / kellemetlen szagú gáz keletkezik ***1 pont***
6. vízelvonószer / roncsoló hatású ***1 pont***
7. Szerkezeti képlet ***1 pont***
8. $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ ***1 pont***
9. elimináció / (bomlás) ***1 pont***
10. ionrács ***1 pont***
11. $2\ NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
12. $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ / $H_3O^+ + OH^- = 2H_2O$ ***1 pont***
13. Nem korrodálódik / védő oxidréteg van a felületén / nem történik változás ***1 pont***
14. $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$ ***1 pont***
15. Redoxireakció (gázfejlődési reakció) ***1 pont***

7. Számítási feladat (8 pont)

a) 500 g 32,0 m/m%-os oldatban 160 g cukor van *1 pont*
500 g 17,5 m/m%-os oldatban 87,5 g cukor van *1 pont*
Az oldat együttes tömege 1000 g, *1 pont*
melyben 160 g + 87,5 g = 247,5 g cukor van *1 pont*
A kapott cukortartalom: $\frac{247{,}5g}{1000g} \cdot 100$ = **24,75 g,** azaz
24,8 m/m% (24,75 m/m%). *1 pont*

Vagy keverési egyenlettel:
$(500 \cdot 32{,}0) + (500 \cdot 17{,}5) = 1000 \cdot x$ *3 pont*
$x = 24{,}75$ *2 pont*
Tehát az oldat **24,8 m/m%-os (24,75 m/m%).**

b) 1000 g oldat 175 g cukrot és 825 g vizet tartalmaz. *1 pont*
A kapott oldat víztartalma: $\frac{68\%}{32\%} \cdot 175g$ = 371,9 g *1 pont*
El kell párologtatni 825 – 371,9 = **453,1 g** vizet, azaz **453 g vizet**. *1 pont*

Egy másik, gyakori megoldás:
A keletkezett oldat tömege: $\frac{100\%}{32\%} \cdot 175g$ = 546,9 g. *2 pont*
El kell párologtatni 1000 – 546,9 = **453,1 g** vizet, azaz **453 g** vizet *1 pont*

Minden más, helyes megoldás elfogadható!

8. Számítási feladat (13 pont)

a) $2\ C_2H_2 + 5\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 2\ H_2O$ *1 pont*
150 cm^3 acetilén reakciójához 375 cm^3 oxigén kellett, *1 pont*
és 300 cm^3 szén-dioxid keletkezett. *1 pont*
A kiindulási levegő összetétele: 630 cm^3 oxigén és 2370 cm^3 nitrogén. *1 pont*
Megmaradt 630 cm^3 – 375 cm^3 = 255 cm^3 oxigén. *1 pont*
Az égéstermék térfogata: 255 + 2370 + 300 = **2925 cm^3**. *1 pont*

b) A szén-dioxid $\frac{300\ cm^3}{2925\ cm^3} \cdot 100$ = **10,3 V/V%.** *1 pont*

Az oxigén $\frac{255\ cm^3}{2925\ cm^3} \cdot 100$ = **8,72 V/V%.** *1 pont*

A nitrogén 100- 10,3-8,72 = **81,0 V/V%.** *1 pont*

c) $C_2H_2 + 2\ Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_4$ ***1 pont***

150 cm^3 acetilén $\frac{150\ cm^3}{24500\ cm^3 / mol}$ = 0,006122 mol =

= $6{,}12 \cdot 10^{-3}$ mol (azaz 6,122 mmol) ***1 pont***

Ehhez $2 \cdot 0{,}006122$ mol = 0,01224 mol bróm kell, ***1 pont***
melynek tömege 0,01224 mol · 160 g/mol = **1,96 g bróm**. ***1 pont***

Minden más, helyes megoldás elfogadható!